게임 속 수학

텍사스 홀덤과 확률

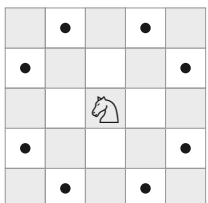
김정우

포항공과대학교 수학과

20261031, CMS Mentoring

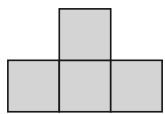
게임과 수학

체스



이동과 경우의 수

테트리스



배열과 대칭

포커



확률과 의사결정

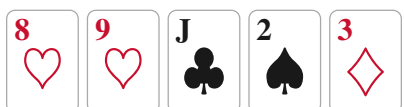
게임 속 선택을 수학적으로 설명할 수 있는가?

텍사스 홀덤

개인 카드: 선수마다 2장



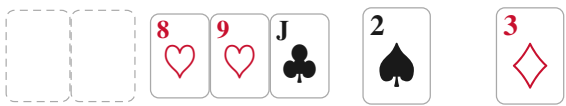
공용 카드: 최대 5장



자신의 카드와 공용 카드를 합쳐 가장 강한 5장 조합을 만든다.

게임의 진행

Preflop	**Flop**	**Turn**	**River**
개인 카드	공용 카드 3장	1장 추가	마지막 1장



각 단계에서 새로운 정보에 따라 선택한다.

팟과 선택

팟 (Pot)
선수들이 낸 점수가 모인 곳.

베팅 (Bet)
상대가 점수를 추가로 낸다.

포기 (Fold)
추가 점수를 내지 않고 포기한다.

콜 (Call)
상대의 베팅과 같은 점수를 내고 계속한다.

실제 돈이 아닌 가상의 점수를 사용한다.

포커 족보 I

하이 카드		특별한 조합 없음
원페어		같은 숫자 2장
투페어		서로 다른 페어 2개

아래로 갈수록 강한 족보이다.

포커 족보 II

트리플		같은 숫자 3장
스트레이트		연속된 숫자 5장
플러시		같은 무늬 5장

풀하우스 등 더 강한 족보도 있다.

연습 — 카드의 확률

카드 52장 중 하트는 13장이다.

연습 — 카드의 확률

카드 52장 중 하트는 13장이다.

무작위로 한 장을 뽑을 때, 하트일 확률을 구하시오.

연습 — 카드의 확률

카드 52장 중 하트는 13장이다.

$$\mathbb{P}(\text{하트}) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}.$$

연습 — 알려진 카드



연습 — 알려진 카드



이미 A♡를 확인했다. 다음 카드가 하트일 확률을 구하시오.

연습 — 알려진 카드



남은 카드 51장 중 하트는 12장이다.

연습 — 알려진 카드



$$\mathbb{P}(\text{하트}) = \frac{13-1}{52-1} = \frac{12}{51}.$$

연습 — 승패 판정

A



B



공용 카드



연습 — 승패 판정

A



B



공용 카드



어느 선수가 승리하는지 판단하시오.

연습 — 승패 판정

A



B



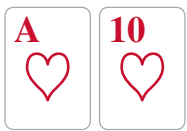
공용 카드



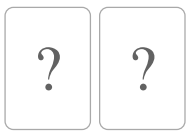
A의 플러시가 **B**의 원페어보다 강하다.

프리플랍 — 개인 카드

A의 개인 카드



B의 개인 카드

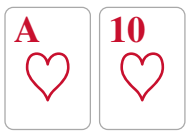


공용 카드

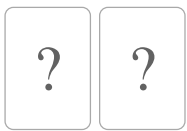


프리플랍 — 개인 카드

A의 개인 카드



B의 개인 카드



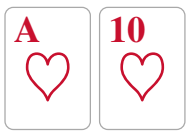
공용 카드



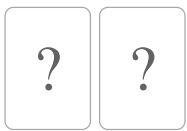
B의 개인 카드는 공개되지 않는다.

프리플랍 — 개인 카드

A의 개인 카드



B의 개인 카드



공용 카드

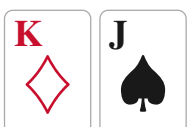


가능한 상대 패를 설정하고 확률을 부여한다.

프리플랍 — 상대 레인지

B의 패는 다음 두 가지 중 하나라고 가정한다.

가능성 I



가능성 II

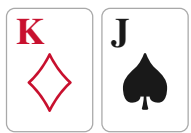


H: B의 패. 확률은 문제의 가정이며 베팅으로 인해 바뀌지 않는다고 둔다.

프리플랍 — 상대 레인지

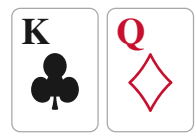
B의 패는 다음 두 가지 중 하나라고 가정한다.

가능성 I



$$\mathbb{P}(H = h_1) = \frac{4}{5}$$

가능성 II

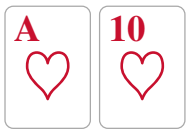


$$\mathbb{P}(H = h_2) = \frac{1}{5}$$

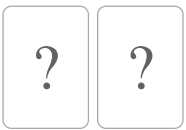
H: B의 패. 확률은 문제의 가정이며 베팅으로 인해 바뀌지 않는다고 둔다.

플랍 — 첫 번째 베팅

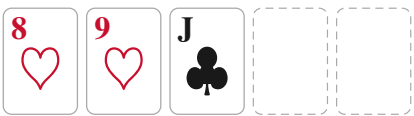
A의 개인 카드



B의 개인 카드

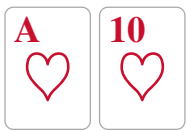


공용 카드

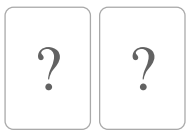


플랍 — 첫 번째 베팅

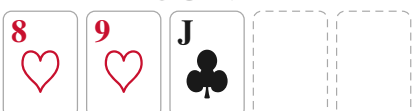
A의 개인 카드



B의 개인 카드



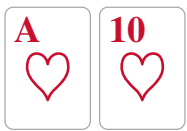
공용 카드



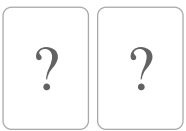
기존 팟 40점. B가 40점을 베팅했다. Call할 것인가?

플랍 — 첫 번째 베팅

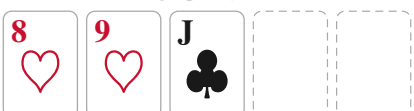
A의 개인 카드



B의 개인 카드



공용 카드



A에게는 플러시 · 스트레이트 · 원페어의 역전 가능성이 있다.

플랍 — 역전할 카드

$H = h_1$이면 B는 J 원페어로 앞서 있다.

7♡와 Q♡는 하트 9장에 이미 포함된다.

플랍 — 역전할 카드

$H = h_1$이면 B는 J 원페어로 앞서 있다.

다음 카드 한 장으로 A가 앞서게 되는 경우를 구하시오.

7♡와 Q♡는 하트 9장에 이미 포함된다.

플랍 — 역전할 카드

$H = h_1$이면 B는 J 원페어로 앞서 있다.

조건	카드 수
하트 (플러시)	9
하트가 아닌 7 또는 Q (스트레이트)	6
하트가 아닌 A (원페어)	3

7♡와 Q♡는 하트 9장에 이미 포함된다.

플랍 — 역전할 카드

$H = h_1$이면 B는 J 원페어로 앞서 있다.

$$\mathbb{P}(\text{다음 카드에서 역전} \mid H = h_1) = \frac{9 + 6 + 3}{45} = \frac{18}{45}.$$

7♡와 Q♡는 하트 9장에 이미 포함된다.

플랍 — 두 가지 가능성

B의 패에 따라 다음 카드에서 앞설 확률이 달라진다.

이 확률은 다음 카드가 공개된 순간의 비교이며, 최종 승률이 아니다.

플랍 — 두 가지 가능성

B의 패에 따라 다음 카드에서 앞설 확률이 달라진다.

$$\mathbb{P}(\text{앞섬} \mid H = h_1) = \frac{18}{45},$$
$$\mathbb{P}(\text{앞섬} \mid H = h_2) = \frac{40}{45}.$$

이 확률은 다음 카드가 공개된 순간의 비교이며, 최종 승률이 아니다.

플랍 — 두 가지 가능성

B의 패에 따라 다음 카드에서 앞설 확률이 달라진다.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{다음 카드에서 앞섬}) &= \frac{4}{5}\cdot\frac{18}{45} + \frac{1}{5}\cdot\frac{40}{45} \\ &= \frac{112}{225} \approx 49.78\%.\end{aligned}$$

이 확률은 다음 카드가 공개된 순간의 비교이며, 최종 승률이 아니다.

플랍 — 최종 승리 가능성

Call의 손익을 계산하려면 최종 쇼다운 결과를 고려해야 한다.

q: 예상 팟 획득 비율. 무승부는 팟을 반씩 나누므로 승리의 절반으로 센다.

플랍 — 최종 승리 가능성

Call의 손익을 계산하려면 최종 쇼다운 결과를 고려해야 한다.

남은 두 장의 조합은 $\binom{45}{2} = 990$가지이다.

q: 예상 팟 획득 비율. 무승부는 팟을 반씩 나누므로 승리의 절반으로 센다.

플랍 — 최종 승리 가능성

Call의 손익을 계산하려면 최종 쇼다운 결과를 고려해야 한다.

상대 패	승리	무승부	패배
$H = h_1$	602	9	379
$H = h_2$	841	0	149

모든 조합을 족보에 따라 분류한 결과

q: 예상 팟 획득 비율. 무승부는 팟을 반씩 나누므로 승리의 절반으로 센다.

플랍 — 최종 승리 가능성

Call의 손익을 계산하려면 최종 쇼다운 결과를 고려해야 한다.

$$q = \frac{4}{5} \cdot \frac{602 + 9/2}{990} + \frac{1}{5} \cdot \frac{841}{990}$$
$$= \frac{33}{50} = 66\%.$$

q: 예상 팟 획득 비율. 무승부는 팟을 반씩 나누므로 승리의 절반으로 센다.

플랍 — 첫 번째 선택

기존 팟 $P = 40$, B의 베팅 $b = 40$, A의 Call 비용 40점

X: Fold와 비교한 Call의 추가 순이익. 이후 추가 베팅은 제외한다.

플랍 — 첫 번째 선택

기존 팟 $P = 40$, B의 베팅 $b = 40$, A의 Call 비용 40점

$$\mathbb{E}[X] = q(P + 2b) - b.$$

X: Fold와 비교한 Call의 추가 순이익. 이후 추가 베팅은 제외한다.

플랍 — 첫 번째 선택

기존 팟 $P = 40$, B의 베팅 $b = 40$, A의 Call 비용 40점

$$\mathbb{E}[X] = \frac{33}{50} \cdot (40 + 80) - 40.$$

X: Fold와 비교한 Call의 추가 순이익. 이후 추가 베팅은 제외한다.

플랍 — 첫 번째 선택

기존 팟 $P = 40$, B의 베팅 $b = 40$, A의 Call 비용 40점

$$\mathbb{E}[X] = \frac{196}{5} = 39.2 > 0.$$

X: Fold와 비교한 Call의 추가 순이익. 이후 추가 베팅은 제외한다.

플랍 — 첫 번째 선택

기존 팟 $P = 40$, B의 베팅 $b = 40$, A의 Call 비용 40점

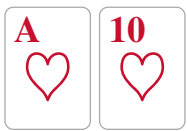
$$\mathbb{E}[X] = \frac{196}{5} = 39.2 > 0.$$

첫 번째 선택: Call

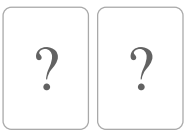
X: Fold와 비교한 Call의 추가 순이익. 이후 추가 베팅은 제외한다.

턴 — 두 번째 베팅

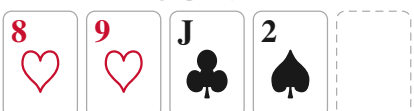
A의 개인 카드



B의 개인 카드

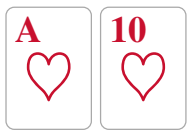


공용 카드



턴 — 두 번째 베팅

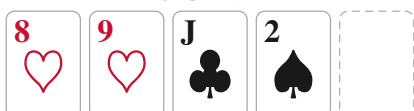
A의 개인 카드



B의 개인 카드



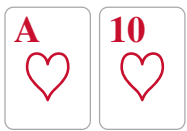
공용 카드



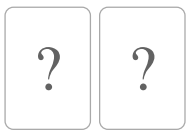
기존 팟 120점. B가 100점을 베팅했다. Call할 것인가?

턴 — 두 번째 베팅

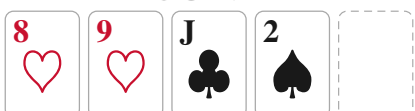
A의 개인 카드



B의 개인 카드



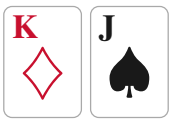
공용 카드



마지막 리버 한 장으로 승부가 결정된다.

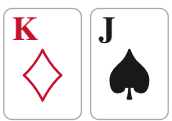
턴 — 가능성 I

B: K♢J♠ (J 원페어)



턴 — 가능성 I

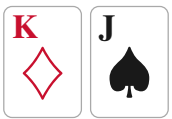
B: K♢J♠ (J 원페어)



A가 이기는 리버 카드 수를 구하시오.

턴 — 가능성 I

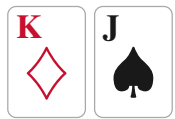
B: K♢J♠ (J 원페어)



하트 9장, 그 밖의 7 · Q 6장, A 3장.

턴 — 가능성 I

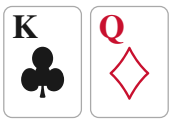
B: K♢J♠ (J 원페어)



$$\mathbb{P}(\text{A 승리} \mid H = h_1) = \frac{18}{44}.$$

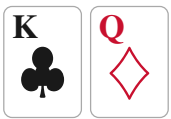
턴 — 가능성 II

B: K♣Q♢ (K 하이 카드)



턴 — 가능성 II

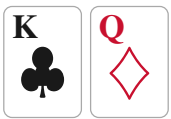
B: K♣Q♢ (K 하이 카드)



A가 패배하는 리버 카드는 무엇인가?

턴 — 가능성 II

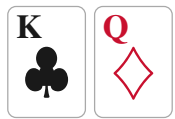
B: K♣Q♢ (K 하이 카드)



K♢, K♠ 및 하트가 아닌 10 세 장.

턴 — 가능성 II

B: K♣Q♢ (K 하이 카드)



$$\mathbb{P}(\text{A 승리} \mid H = h_2) = \frac{44-5}{44} = \frac{39}{44}.$$

턴 — 승리 확률

두 경우의 승리 확률을 레인지의 비율로 가중평균한다.

p: 리버까지 공개했을 때 A가 승리할 확률. 이 단계에서는 무승부가 없다.

턴 — 승리 확률

두 경우의 승리 확률을 레인지의 비율로 가중평균한다.

$$p = \frac{4}{5} \cdot \frac{18}{44} + \frac{1}{5} \cdot \frac{39}{44}.$$

p: 리버까지 공개했을 때 A가 승리할 확률. 이 단계에서는 무승부가 없다.

턴 — 승리 확률

두 경우의 승리 확률을 레인지의 비율로 가중평균한다.

$$
\begin{aligned}
p &= \frac{72 + 39}{220} \\
&= \frac{111}{220} \approx 50.45\%.
\end{aligned}
$$

p: 리버까지 공개했을 때 A가 승리할 확률. 이 단계에서는 무승부가 없다.

턴 — 두 번째 선택

기존 팟 $P = 120$, B의 베팅 $b = 100$, Call 비용 100점

X: 이 시점의 추가 순이익. 이후 추가 베팅은 제외하고 비교한다.

턴 — 두 번째 선택

기존 팟 $P = 120$, B의 베팅 $b = 100$, Call 비용 100점

$$\mathbb{E}[X] = p(P + 2b) - b.$$

X: 이 시점의 추가 순이익. 이후 추가 베팅은 제외하고 비교한다.

턴 — 두 번째 선택

기존 팟 $P = 120$, B의 베팅 $b = 100$, Call 비용 100점

$$\mathbb{E}[X] = \frac{111}{220} \cdot (120 + 200) - 100.$$

X: 이 시점의 추가 순이익. 이후 추가 베팅은 제외하고 비교한다.

턴 — 두 번째 선택

기존 팟 $P = 120$, B의 베팅 $b = 100$, Call 비용 100점

$$\mathbb{E}[X] = \frac{676}{11} \approx 61.45 > 0.$$

X: 이 시점의 추가 순이익. 이후 추가 베팅은 제외하고 비교한다.

턴 — 두 번째 선택

기존 팟 $P = 120$, B의 베팅 $b = 100$, Call 비용 100점

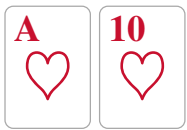
$$\mathbb{E}[X] = \frac{676}{11} \approx 61.45 > 0.$$

두 번째 선택: Call

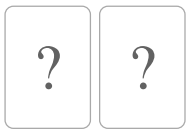
X: 이 시점의 추가 순이익. 이후 추가 베팅은 제외하고 비교한다.

리버 — 세 번째 베팅

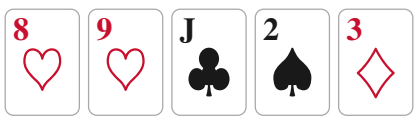
A의 개인 카드



B의 개인 카드

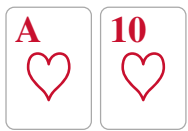


공용 카드

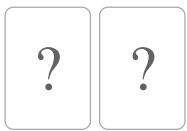


리버 — 세 번째 베팅

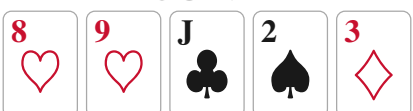
A의 개인 카드



B의 개인 카드



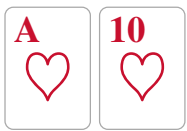
공용 카드



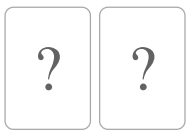
기존 팟 320점. B가 100점을 베팅했다. Call할 것인가?

리버 — 세 번째 베팅

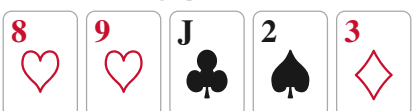
A의 개인 카드



B의 개인 카드



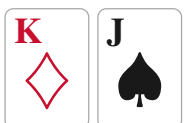
공용 카드



더 이상 카드가 공개되지 않는다. 두 상대 패의 결과를 비교한다.

리버 — 상대 레인지와 승패

가능성 **I** (4/5)

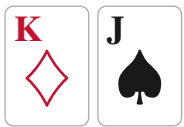


가능성 **II** (1/5)



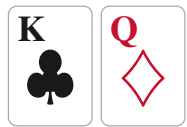
리버 — 상대 레인지와 승패

가능성 **I** **(**$4/5$**)**



B 승리 (J 원페어)

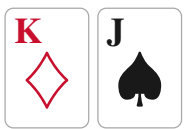
가능성 **II** **(**$1/5$**)**



A 승리 (A 하이 카드)

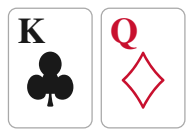
리버 — 상대 레인지와 승패

가능성 **I** $(4/5)$



B 승리 (J 원페어)

가능성 **II** $(1/5)$



A 승리 (A 하이 카드)

$$\mathbb{P}(\text{A 승리}) = \frac{1}{5} = 20\%.$$

리버 — 세 번째 선택

기존 팟 $P = 320$, B의 베팅 $b = 100$, Call 비용 100점

Fold의 추가 순이익은 0점이다. X는 이 시점의 추가 순이익이다.

리버 — 세 번째 선택

기존 팟 $P = 320$, B의 베팅 $b = 100$, Call 비용 100점

$$\mathbb{E}[X] = p(P + 2b) - b.$$

Fold의 추가 순이익은 0점이다. X는 이 시점의 추가 순이익이다.

리버 — 세 번째 선택

기존 팟 $P = 320$, B의 베팅 $b = 100$, Call 비용 100점

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{5}(320 + 200) - 100.$$

Fold의 추가 순이익은 0점이다. X는 이 시점의 추가 순이익이다.

리버 — 세 번째 선택

기존 팟 $P = 320$, B의 베팅 $b = 100$, Call 비용 100점

$$\mathbb{E}[X] = 4 > 0.$$

Fold의 추가 순이익은 0점이다. X는 이 시점의 추가 순이익이다.

리버 — 세 번째 선택

기존 팟 $P = 320$, B의 베팅 $b = 100$, Call 비용 100점

$$\mathbb{E}[X] = 4 > 0.$$

세 번째 선택: Call

Fold의 추가 순이익은 0점이다. X는 이 시점의 추가 순이익이다.

리버 — 얼마까지 Call할 것인가?

B의 베팅 금액을 b점이라 하자.

등호에서는 Call과 Fold의 기댓값이 같다. 실제 베팅은 100점이다.

리버 — 얼마까지 Call할 것인가?

B의 베팅 금액을 b점이라 하자.

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{5}(320 + b) - \frac{4}{5}b.$$

등호에서는 Call과 Fold의 기댓값이 같다. 실제 베팅은 100점이다.

리버 — 얼마까지 Call할 것인가?

B의 베팅 금액을 b점이라 하자.

$$\mathbb{E}[X] = 64 - \frac{3}{5}b.$$

등호에서는 Call과 Fold의 기댓값이 같다. 실제 베팅은 100점이다.

리버 — 얼마까지 Call할 것인가?

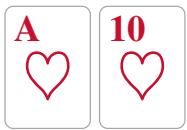
B의 베팅 금액을 b점이라 하자.

$$\mathbb{E}[X] \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad b \leq \frac{320}{3} \approx 106.67.$$

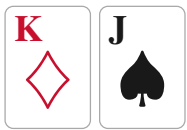
등호에서는 Call과 Fold의 기댓값이 같다. 실제 베팅은 100점이다.

쇼다운 — 실제 결과

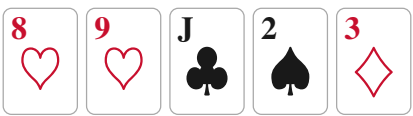
A의 개인 카드



B의 개인 카드

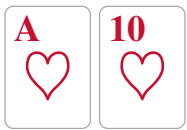


공용 카드

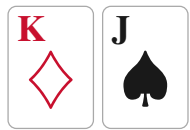


쇼다운 — 실제 결과

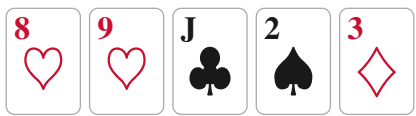
A의 개인 카드



B의 개인 카드



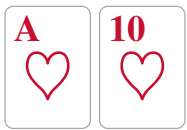
공용 카드



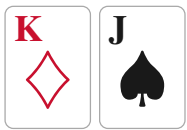
B의 실제 패는 K♢J♠였다.

쇼다운 — 실제 결과

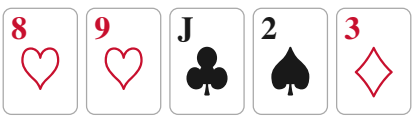
A의 개인 카드



B의 개인 카드



공용 카드



B의 **J** 원페어가 **A**의 **A** 하이 카드보다 강하다.

세 번의 의사결정

시점	**B**의 베팅	기대 순이익	선택
플랍	40점	$\frac{196}{5} > 0$	Call
턴	100점	$\frac{676}{11} > 0$	Call
리버	100점	$4 > 0$	Call

플랍 · 턴은 현재 베팅만 고려한 단순화된 비교, 리버는 정확한 비교이다.

결과와 판단

실제 결과: 쇼다운에서 패배

플랍 이후 추가 손실: $40 + 100 + 100 = 240$점

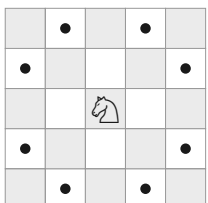
선택은 결과가 아니라 당시의 정보와 계산으로 평가한다.

졌더라도,

합리적인 선택이었을 수 있다.

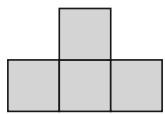
더 다양한 게임 속 수학

체스



이동과 최단 경로

테트리스



배열과 대칭

포커



확률과 기댓값

수학은 불확실한 선택을 논리적으로 분석하는 도구이다.

감사합니다.

김정우
포항공과대학교 수학과